

Proyecto Intermodular Implantación y Administración de Redes

Tienda online con gestión interna

SHOPNET

Integrantes:

Esono Nsue Mikue

Leandro Peña Liriano

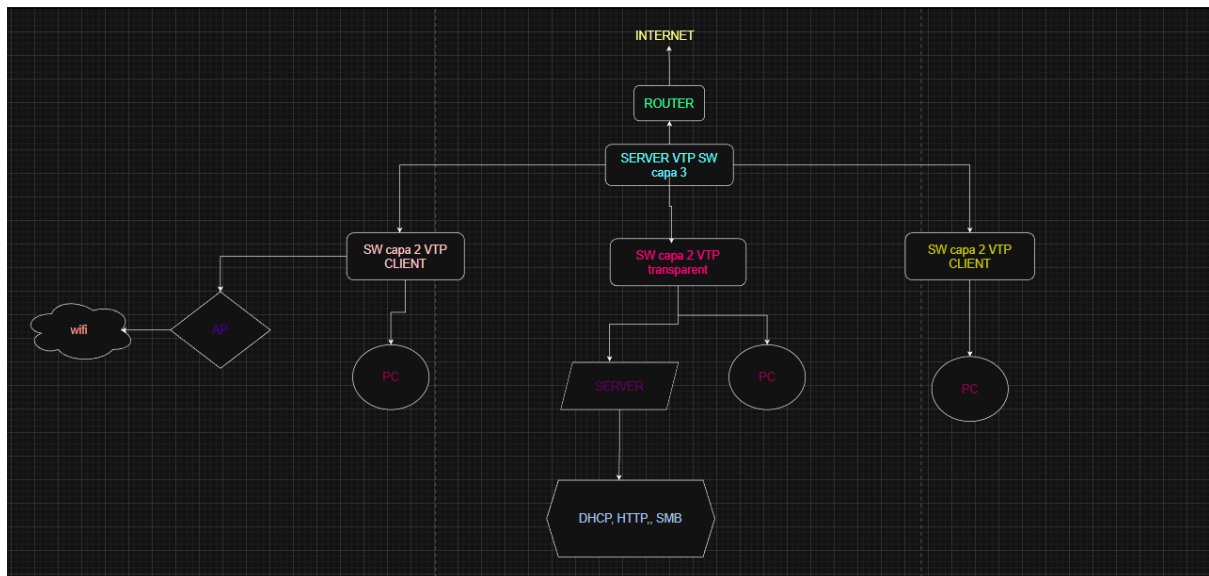
Introducción

Tenemos una tienda online con Gestión interna, implementamos un sistema Red utilizando VTP, nuestra empresa posee los dispositivos Cisco, entonces decidimos implementar un InterVLAN para mejor Gestión de nuestra Red y escalado y utilizamos el protocolo VTP para administrar VLANs, pero teniendo en cuenta factores de Seguridad que nos permitan mantener una alta disponibilidad y resolución rápida a incidencias.

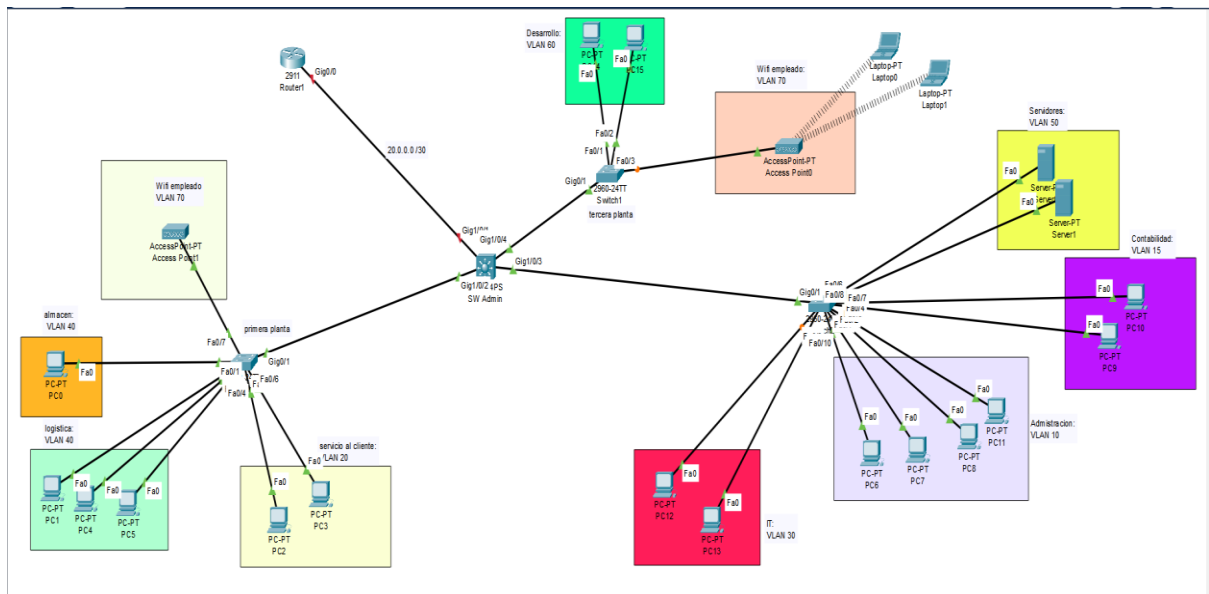
Tabla de direccionamiento

Dep	VLAN	Red	Rango	Broadcast	Prefijo	Mascara
Administracion	10	192.168.10.0	192.168.10.1 - 192.168.10.254	192.168.10.255	/24	255.255.255.0
contabilidad	15	192.168.15.0	192.168.15.1 - 192.168.15.254	192.168.15.255	/24	255.255.255.0
atencion al cliente	20	192.168.20.0	192.168.20.1 - 192.168.20.254	192.168.20.255	/24	255.255.255.0
IT	30	192.168.30.0	192.168.30.1 - 192.168.30.254	192.168.30.255	/24	255.255.255.0
Logistica/almacen	40	192.168.40.0	192.168.40.1 - 192.168.40.254	192.168.40.255	/24	255.255.255.0
CPD	50	192.168.50.0	192.168.50.1 - 192.168.50.254	192.168.50.255	/24	255.255.255.0
Desarrollo	60	192.168.60.0	192.168.60.1 - 192.168.60.254	192.168.60.255	/24	255.255.255.0
Wifi-empleado	70	192.168.70.0	192.168.70.1 - 192.168.70.254	192.168.70.255	/24	255.255.255.0
Gestion	99	192.168.99.0	192.168.99.1 - 192.168.99.254	192.168.99.255	/24	255.255.255.0

Esquema Lógico



Topología Estrella jerárquica



Tenemos en nuestra empresa 3 plantas, y una topología en estrella jerárquica, tenemos un Router = internet, SW capa 3 = núcleo central (InterVLAN), Distribucion por plantas y acceso a usuarios. Tenemos 3 switch, 2 CLIENT, y 1 TRANSPARENT, configuramos el Switch de la segunda planta en transparent por seguridad y al tener departamentos importantes como CPD, Administración, IT, no queremos que dependa 100% del Server garantizando que las VLANs no se creen ni borren desde el SW de capa 3 permitiendo mantener los Servicios activos y la disponibilidad al cliente, y la gestión rápida de la solución de incidencias.

Configuraciones de Red

1. Activar enlaces Trunk

Una vez tenemos toda nuestra red cableada, nuestro primer paso va ser establecer los enlaces Trunk entre los Switches, teniendo en cuenta que vamos a implementar la Gestión a través del protocolo VTP.

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Server
Server(config)#int range g1/0/2-4
Server(config-if-range)#sw mode trunk

Server(config-if-range)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/3, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/4, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/4, changed state to up
Server(config-if-range)#
```

Seleccionamos el rango de interfaces en nuestro Switch de capa 3 (SEVER) y le decimos que serán puertos Trunk de momento en la VLAN nativa por defecto más adelante la cambiaremos a la VLAN 99.

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW1
SW1(config)#int g0/1
SW1(config-if)#sw mode trunk
```

Aquí lo aplicamos a los Switch de capa 2 y convertimos los puertos en TRUNK.

2. Configuración VTP y creación de VLANs

Asignaremos a cada Switch y modo de VTP, Server es el que administra todas las VLANs crea, borra, el client aprende las VLANs y reenvía tráfico, y transparent no aprende las VLANs pero si reenvía el tráfico en este las crearemos manualmente.

```
Server(config)#vtp version 2
VTP mode already in V2.
Server(config)#vtp domain shoptnet
Changing VTP domain name from NULL to shoptnet
Server(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
Server(config)#vtp password shoptnet123
Setting device VLAN database password to shoptnet123
Server(config)#vlan 10
Server(config-vlan)#name administracion
Server(config-vlan)#vlan 20
Server(config-vlan)#name atencion-cliente
Server(config-vlan)#vlan 30
Server(config-vlan)#name IT
Server(config-vlan)#vlan 40
Server(config-vlan)#name logistica-almacen
Server(config-vlan)#vlan 50
Server(config-vlan)#name CPD
Server(config-vlan)#vlan 60
Server(config-vlan)#name desarrollo
Server(config-vlan)#vlan 15
Server(config-vlan)#name contabilidad
Server(config-vlan)#vlan 70
Server(config-vlan)#name wifi-empleado
Server(config-vlan)#do wr
Building configuration...
Compressed configuration from 7383 bytes to 3601 bytes[OK]
[OK]
Server(config-vlan)#vlan 99
Server(config-vlan)#name administracion
VLAN #10 and #99 have an identical name: administracion
Server(config-vlan)#vlan 99
Server(config-vlan)#name gestion
Server(config-vlan)#
```

Ponemos la versión de VTP packet tracer solo permite hasta la Versión 2, Creamos el dominio, asignamos el modo en este caso Server el cual no debemos repetir porque solo debe haber uno para toda la red y creamos las Vlan y le asignamos los nombres según el departamento.

```
SW1(config)#vtp version 2
VTP mode already in V2.
SW1(config)#vtp domain shoptnet
Domain name already set to shoptnet.
SW1(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
SW1(config)#vtp password shoptnet123
Setting device VLAN database password to shoptnet123
SW1(config)#do show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/2
10 administracion	active	
15 contabilidad	active	
20 atencion-cliente	active	
30 IT	active	
40 logistica-almacen	active	
50 CPD	active	
60 desarrollo	active	
70 wifi-empleado	active	
99 gestion	active	
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

```
SW1(config)#int range f0/1-4
SW1(config-if-range)#sw mode access
SW1(config-if-range)#sw access vlan 40
SW1(config-if-range)#do wr
Building configuration...
[OK]
SW1(config-if-range)#ex
SW1(config)#int range f0/5-6
SW1(config-if-range)#sw mode access
SW1(config-if-range)#sw access vlan 20
SW1(config-if-range)#ex
SW1(config)#int f0/7
SW1(config-if)#sw mode access
SW1(config-if)#sw access vlan 70
SW1(config-if)#
```

```
SW3(config)#vtp version 2
VTP mode already in V2.
SW3(config)#vtp domain shoptnet
Domain name already set to shoptnet.
SW3(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
SW3(config)#vtp password shoptnet123
Setting device VLAN database password to shoptnet123
SW3(config)#int range f0/1-2
SW3(config-if-range)#sw mode access
SW3(config-if-range)#sw access vlan 60
SW3(config-if-range)#ex
SW3(config)#int f0/3
SW3(config-if)#sw mode access
SW3(config-if)#sw access vlan 70
SW3(config-if)#ex
SW3(config)#do show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7 Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/2
10 administracion	active	
15 contabilidad	active	
20 atencion-cliente	active	
30 IT	active	
40 logistica-almacen	active	
50 CPD	active	
60 desarrollo	active	Fa0/1, Fa0/2
70 wifi-empleado	active	Fa0/3
99 gestion	active	
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

```
SW3(config)#
```

Mismo proceso en los Switch client, aqui pondremos el mismo dominio y password que configuramos en el server le decimos el modo en este caso client, y asignamos los puertos a sus Vlan correspondiente y comprobamos que estos

switches aprendieron las VLANs de Server con el mismo nombre no la tuvimos que crear.

```
SW2(config)#vlan 30
SW2(config-vlan)#name IT
SW2(config-vlan)#vlan 10
SW2(config-vlan)#name administracion
SW2(config-vlan)#vlan 15
SW2(config-vlan)#name contabilidad
SW2(config-vlan)#vlan 50
SW2(config-vlan)#name CPD
SW2(config-vlan)#ex
SW2(config)#vtp version 2
VTP mode already in V2.
SW2(config)#vtp domain shoptnet
Domain name already set to shoptnet.
SW2(config)#vtp mode transparent
Setting device to VTP TRANSPARENT mode.
SW2(config)#vtp password shoptnet123
Setting device VLAN database password to shoptnet123
SW2(config)#
SW2(config)#vlan 99
SW2(config-vlan)#name gestion
SW2(config-vlan)#
SW2(config-vlan)#int range f0/1-4
SW2(config-if-range)#sw mode access
SW2(config-if-range)#sw access vlan 10
SW2(config-if-range)#ex
SW2(config)#int range f0/5-6
SW2(config-if-range)#sw mode access
SW2(config-if-range)#sw access vlan 50
SW2(config-if-range)#ex
SW2(config)#int range f0/7-8
SW2(config-if-range)#sw mode access
SW2(config-if-range)#sw access vlan 15
SW2(config-if-range)#ex
SW2(config)#int range f0/9-10
SW2(config-if-range)#sw mode access
SW2(config-if-range)#sw access vlan 30
SW2(config-if-range)#ex
SW2(config)#
```

En este Switch tenemos que crear las VLANs manualmente, haremos lo mismo que con el cliente, pero le indicaremos que será Transparent no cliente, este Switch está configurado así por seguridad y que no tenga una Dependencia 100% del Server. Creamos Vlan y asignamos puertos a sus Vlan correspondientes.

3. Asignamos VLAN Nativa

Ahora designaremos nuestra VLAN de Gestión (99), como nuestra VLAN nativa cambiando la que tenemos por defecto.

```
Server(config)#int range g1/0/2-4
Server(config-if-range)#sw trunk native vlan 99
Server(config-if-range)%%SPANTREE-2-RECV_PVID_ERR: Received BPDU with inconsistent peer vla
on GigabitEthernet1/0/3 VLAN99.
```

```
%SPANTREE-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking GigabitEthernet1/0/3 on VLAN0099. Inconsistent local
```

```
Server(config-if-range)#ex
Server(config)#do show int trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gig1/0/2   on        802.1q         trunking    99
Gig1/0/3   on        802.1q         trunking    99
Gig1/0/4   on        802.1q         trunking    99

Port      Vlans allowed on trunk
Gig1/0/2   1-1005
Gig1/0/3   1-1005
Gig1/0/4   1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig1/0/2   1,10,15,20,30,40,50,60,70,99
Gig1/0/3   1,10,15,20,30,40,50,60,70,99
Gig1/0/4   1,10,15,20,30,40,50,60,70,99

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig1/0/2   1,10,15,20,30,40,50,60,70,99
Gig1/0/3   10,15,20,30,40,50,60,70
Gig1/0/4   1,10,15,20,30,40,50,60,70,99
```

Cambio de VLAN Nativa en el Switch de capa 3 (SERVER).

```
SW1(config-if)#ex
SW1(config)#int g0/1
SW1(config-if)#sw trunk native vlan 99
SW1(config-if)%%SPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking GigabitEthernet0/1 on VLAN0099. Port
consistency restored.

%SPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking GigabitEthernet0/1 on VLAN0001. Port consistency
restored.

SW1(config-if)#ex
SW1(config)#do show int trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gig0/1     on        802.1q         trunking    99

Port      Vlans allowed on trunk
Gig0/1     1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1     1,10,15,20,30,40,50,60,70,99

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1     10,15,20,30,40,50,60,70

SW1(config)#
```

Cambios a la VLAN 99 como nativa en los 3 Switches de capa 2.

4. INTERVLAN

El siguiente paso es crear las Interfaces VLAN en nuestro Switch de capa 3 (SERVER), hasta este momento solo pueden comunicarse los dispositivos que están en la misma VLAN, activaremos las funciones de Routing de nuestro Switch de capa 3 y crearemos todas las interfaces haciendo el enrutamiento y permitiendo que todas las VLANs pueda ver y iniciar Conexión con cualquier VLAN de la Red.

```
Server(config)#int vlan 10
Server(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up

Server(config-if)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
Server(config-if)#no shut
Server(config-if)#int vlan 20
Server(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan20, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, changed state to up

Server(config-if)#ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
Server(config-if)#no shut
Server(config-if)#int vlan 30
Server(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan30, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan30, changed state to up

Server(config-if)#ip add 192.168.30.1 255.255.255.0
Server(config-if)#no shut
Server(config-if)#int vlan 40
Server(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan40, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan40, changed state to up

Server(config-if)#ip add 192.168.40.1 255.255.255.0
Server(config-if)#no shut
Server(config-if)#int vlan 50
Server(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan50, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan50, changed state to up

Server(config-if)#ip add 192.168.50.1 255.255.255.0
Server(config-if)#no shut
Server(config-if)#int vlan 60
Server(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan60, changed state to up
```

No sé ve en la imagen el comando para activar las funciones de routing. El comando es **ip routing**.

5. Configuración DHCP

Ahora configuraremos en uno de los servidores un servidor que nos proporcione direccionamiento Dinámico, y seguido configuraremos un asistente en las interfaces VLAN de nuestro Switch de capa 3 para que puedan recibir los PCs IPs del Servidor.

Interface	FastEthernet0	Service	☒ On	☐ Off
Pool Name	serverPool50			
Default Gateway	192.168.50.1			
DNS Server	1.1.1.1			
Start IP Address :	192	168	50	5
Subnet Mask:	255	255	255	0
Maximum Number of Users :	250			
TFTP Server:	0.0.0.0			
WLC Address:	0.0.0.0			

Esta es la pool que creamos en el Servidor, replicamos el procedimiento con las Otras pool que darán direccionamiento a las otras VLANs.

```
Server(config)#int vlan 10
Server(config-if)#ip helpe
Server(config-if)#ex
Server(config)#int vlan 10
Server(config-if)#ip helpe
Server(config-if)#ip helper-address 192.168.50.3
Server(config-if)#int vlan 20
Server(config-if)#ip helper-address 192.168.50.3
Server(config-if)#int vlan 15
Server(config-if)#ip helper-address 192.168.50.3
Server(config-if)#int vlan 30
Server(config-if)#ip helper-address 192.168.50.3
Server(config-if)#int vlan 40
Server(config-if)#ip helper-address 192.168.50.3
Server(config-if)#int vlan 50
Server(config-if)#ip helper-address 192.168.50.3
Server(config-if)#int vlan 60
Server(config-if)#ip helper-address 192.168.50.3
Server(config-if)#int vlan 70
Server(config-if)#ip helper-address 192.168.50.3
Server(config-if)#ex
Server(config)#ip routing
Server(config)#
```

Ahora configurarnos en el Gateway de las VLANs nuestro Switch de capa 3 el asistente indicándole de donde van a recibir el direccionamiento. Aquí se ve la aplicación del comando de enrutamiento del Switch de capa 3.

6. Enlace Switch de capa 3 y Router

Para poder salir de nuestra Red interna y comunicarnos con otras Redes y tener internet necesitamos el Router, por lo cual ahora debemos establecer una conexión entre nuestro Switch de capa 3 y Router.

```
Server(config)#int g1/0/1
Server(config-if)#no swi
Server(config-if)#no switchport
Server(config-if)#ip add 20.0.0.2 255.255.255.252
Server(config-if)#no shut
Server(config-if)#do wr
Building configuration...
Compressed configuration from 7383 bytes to 3601 bytes[OK]
[OK]
Server(config-if)#
```

Aquí en nuestro switch de capa 3 debemos indicarle a la interfaz que está conectada con el Router el comando no switchport indicándole que no será un puerto de capa 2 conmutado, esto nos permite ponerle una dirección ip directamente a la interfaz física del Switch de capa 3. Seguido asignamos una dirección ip en este caso /30.

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#int g0/0
R1(config-if)#ip add 20.0.0.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shut

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)#do wr
Building configuration...
[OK]
```

Entramos a la interfaz del router que está conectada al Switch de capa 3 le asignamos la dirección ip correspondiente y activamos la Interfaz concretando la conexión entre estos 2 dispositivos.

7. Configuración de ACLs

En este punto ya nuestra red interna funcionando, con Acceso a internet, todos los dispositivos en nuestra Red pueden ver e iniciar conexión, lo cual no es funcional para la seguridad que necesitamos, entonces configuraremos ACLs para aislar y limitar el acceso entre las VLANs.

VLAN 10

```
Server#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Server(config)#access-list 110 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.50.2 eq 443
Server(config)#access-list 110 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.50.2 eq 445
Server(config)#access-list 110 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
Server(config)#access-list 110 permit ip any any
Server(config)#int vlan 10
Server(config-if)#ip acc
Server(config-if)#ip access-group 110 in
```

A la VLAN 10 de administración le permitimos el acceso solo a una parte del servidor, acceso al puerto 443 HTTPS y el 445 SMB, luego bloqueamos el acceso al servidor y permitimos acceso a todo lo demás.

VLAN 20

```
Server(config)#access-list 120 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
Server(config)#access-list 120 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
Server(config)#access-list 120 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.15.0 0.0.0.255
Server(config)#access-list 120 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
Server(config)#access-list 120 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
Server(config)#access-list 120 permit ip any any
Server(config)#int vlan 20
Server(config-if)#ip acc
Server(config-if)#ip access-group 120 in
Server(config-if)#
```

La VLAN 20 de atención al cliente no puede acceder a las otra VLAN solo a la de almacén y logística necesario para dar respuesta a clientes sobre productos, stock, gestionar devoluciones etc.

VLAN 15

```
Server(config)#conf t
Server(config)#access-list 115 permit tcp 192.168.15.0 0.0.0.255 host 192.168.50.2 eq 443
Server(config)#access-list 115 deny ip 192.168.15.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
Server(config)#access-list 115 deny ip 192.168.15.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
Server(config)#access-list 115 deny ip 192.168.15.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
Server(config)#access-list 115 deny ip 192.168.15.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
Server(config)#access-list 115 deny ip 192.168.15.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
Server(config)#int vlan 15
Server(config-if)#ip acc
Server(config-if)#ip access-group 115 in
Server(config-if)#do wr
```

Contabilidad acceso al servidor limitado puerto 443 HTTPS, pero tiene acceso a administración.

VLAN 40

```
Server(config)#access-list 140 permit tcp 192.168.40.0 0.0.0.255 host 192.168.50.2 eq 443
Server(config)#access-list 140 permit tcp 192.168.40.0 0.0.0.255 host 192.168.50.2 eq 445
Server(config)#access-list 140 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
Server(config)#access-list 140 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.15.0 0.0.0.255
Server(config)#access-list 140 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
Server(config)#access-list 140 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
Server(config)#access-list 140 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
Server(config)#access-list 140 permit ip any any
Server(config)#int vlan 40
Server(config-if)#ip acc
Server(config-if)#ip access-group 140 in
Server(config-if)#do wr
```

Los departamentos de logística y el almacén comparten la misma VLAN, tiene acceso limitado al servidor solo puertos 443 y 445, y solo tiene acceso a atención al cliente.

VLAN 60

```
Server(config)#access-list 160 deny ip 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
Server(config)#access-list 160 deny ip 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.15.0 0.0.0.255
Server(config)#access-list 160 deny ip 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
Server(config)#access-list 160 deny ip 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
Server(config)#access-list 160 permit ip any any
Server(config)#int vlan 60
Server(config-if)#ip acc
Server(config-if)#ip access-group 160 in
Server(config-if)#do wr
```

Desarrollo tiene acceso completo sobre el servidor, trabajan y gestionan constantemente los programas internos de la empresa y las aplicaciones Web etc. No puede ver a los demás departamentos solo a la atención al cliente.

VLAN 70

```
Server(config)#access-list 170 deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
Server(config)#access-list 170 deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
Server(config)#access-list 170 deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.15.0 0.0.0.255
Server(config)#access-list 170 deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
Server(config)#access-list 170 deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
Server(config)#access-list 170 deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
Server(config)#access-list 170 deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
Server(config)#access-list 170 permit ip any any
Server(config)#int vlan 70
Server(config-if)#ip acc
Server(config-if)#ip access-group 170 in
Server(config-if)#do wr
Building configuration...
Compressed configuration from 7383 bytes to 3601 bytes[OK]
[OK]
```

El wifi, determinamos que, aunque esta dentro de la empresa estaría completamente aislado de los departamentos de producción y trabajo, nadie puede acceder ni conectarse a los departamentos mediante el Wifi.

Detalles

Determinamos que al usar dispositivos Cisco podíamos implementar una administración de VLANs utilizando VTP, pero para evitar y no depender 100% del Server configuramos uno de los Switch en modo transparent de manera que si hay alguna incidencia o se borran las VLANs el departamento de IT pueda reaccionar a tiempo sin que se caiga el CPD, administración, contabilidad y el propio IT, teniendo respaldos de emergencia. Implementamos un InterVLAN de acuerdo con nuestra topología y diseño de red interno es más eficiente ya que nos permite escalar de una manera más sencilla en el futuro y a diferencia de router on stick cuando escalemos o tengamos más tráfico no tendremos cuello de botella.

Finalmente, las ACLs están configuradas para limitar el acceso entre los departamentos de la empresa excepto IT que tiene acceso total ya que es el encargado de gestionar todas las incidencias y administrar la Red, configuramos el acceso limitado al Servidor permitiendo acceso a puertos como 443 HTTPS para que puedan acceder a la aplicación WEB y programas internos de la empresa y el 445 SMB para compartir archivos, impresoras etc. Se prioriza por departamentos determinando cuales podían ver a otros por temas de productividad como el departamento de administracion y denegando acceso casi completos a departamentos como atención al cliente.

Conclusiones

Tenemos una Red perfectamente escalable, implantando InterVLAN con Gestión por el protocolo VTP, servicios web, direccionamiento dinámico sobre toda la red, acceso a internet, seguridad internan controlando accesos, wifi aislado, fácil de administrar, perfecta para nuestro modelo de empresa.

